Nom _____

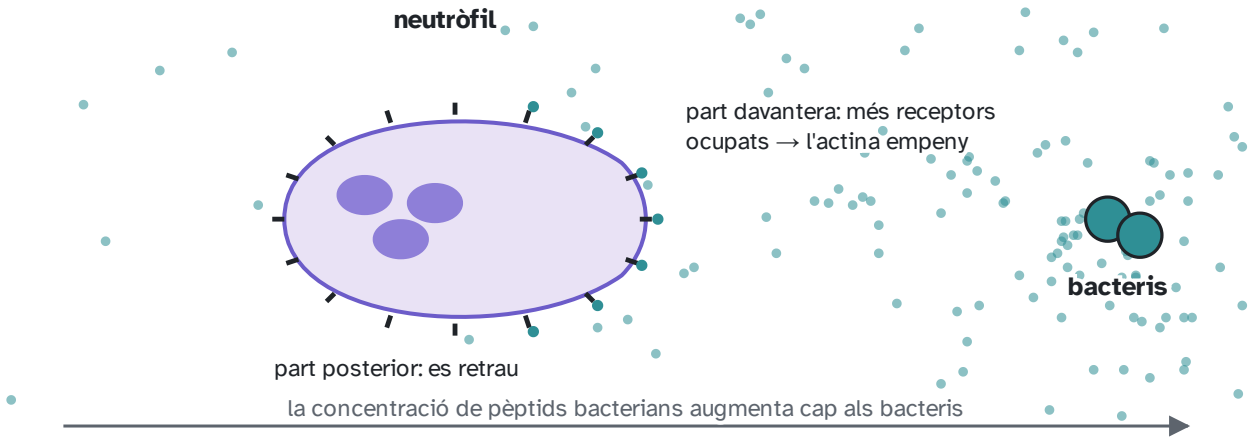
Grup _____

Data _____

Fitxa 6 · Quimiotaxi, febre i salut

Sessió 8. La part B s'avalua amb la rúbrica. La part C es fa a casa i es corregeix a la sessió 9.

A La quimiotaxi: com troba el bacteri sense veure'l



Els bacteris alliberen pèptids que es difonen pel medi i formen un gradient de concentració. La membrana del neutròfil té receptors que s'uneixen a aquests pèptids. La part de la cèl·lula més propera als bacteris té més receptors ocupats, i això activa senyals que fan créixer els filaments d'actina en aquella banda: la membrana avança cap allà i la part posterior es retrau. La cèl·lula es **polaritza** i es mou cap on la concentració és més alta. Aquest moviment dirigit per un gradient químic s'anomena **quimiotaxi**.

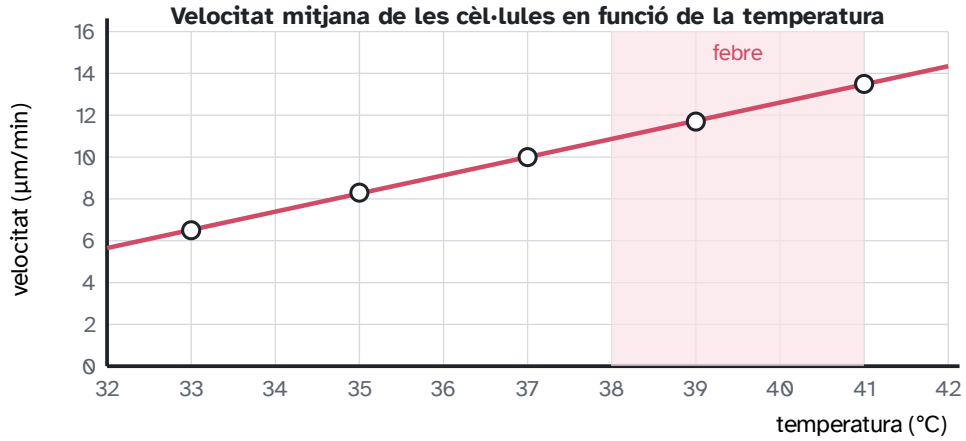
1 **Respon la pregunta del títol.** Com sap el neutròfil on és el bacteri, si no té ulls?

2 **Tornem a mirar el vídeo.** Mireu una altra vegada el vídeo de la sessió 1 (el neutròfil que persegueix un bacteri). Ara que sabeu què és un gradient: a) on és més alta la concentració de pèptids? b) Què fa el neutròfil cada vegada que el bacteri canvia de posició? c) Quina part del neutròfil avança primer?

B La febre ajuda les cèl·lules immunitàries?

Què és un article científic? Quan un grup de recerca obté resultats nous, els publica en un **article** en una revista científica. Abans de publicar-lo, altres experts el revisen per comprovar que el treball és rigorós (revisió per parells). Per citar un article s'escriuen els autors, l'any, el títol, la revista i el DOI, un identificador que permet trobar-lo sempre.

L'any 2022, un grup de recerca alemany va estudiar com es mouen, entre 30 °C i 42 °C, unes cèl·lules de laboratori que es comporten com neutròfils (cèl·lules HL-60 diferenciades). Va trobar que la velocitat mitjana augmenta de manera gairebé lineal amb la temperatura, uns 0,87 $\frac{\mu m}{min}$ per cada grau. Aquesta gràfica representa aquest resultat; el valor a 37 °C és aproximat.



Font: Khachaturyan, G., Holle, A. W., Ende, K. *et al.* (2022). Temperature-sensitive migration dynamics in neutrophil-differentiated HL-60 cells. *Scientific Reports*, 12, 7053. https://doi.org/10.1038/s41598-022-10858-w

3 **Llegeix la gràfica.** Quina velocitat tenen les cèl·lules a 35 °C i a 39 °C? Calcula el pendent de la recta, amb unitats. Què vol dir?

4 **Prediu.** Amb febre, la temperatura del cos pot passar de 37 °C a 39,5 °C. Quant augmenta la velocitat de les cèl·lules? Quant de temps estalvien per recórrer 120 µm fins a un bacteri?

Un segon mecanisme. Un estudi amb ratolins (Lin i col·laboradors, *Immunity*, 2019) va trobar que, per sobre de 38,5 °C, els limfòcits T fabriquen una proteïna (Hsp90) que activa les integrines, les molècules amb què la cèl·lula s'enganxa a la paret dels vasos sanguinis. Així s'adhereixen millor, surten dels vasos i arriben abans a la infecció. Quan aquest mecanisme es bloquejava, els ratolins no podien eliminar una infecció bacteriana.
Font: Lin, C., Zhang, Y., Zhang, K. *et al.* (2019). Fever promotes T lymphocyte trafficking via a thermal sensory pathway involving heat shock protein 90 and α4 integrins. *Immunity*, 50(1), 137–151. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2018.11.013

5 **La febre i la salut.** Explica dues maneres en què la febre ajuda les cèl·lules immunitàries a arribar a una infecció.

C Connexió amb Biologia: salut i malaltia (a casa)

Aquesta part no s'avalua. Es corregeix a l'inici de la sessió 9.

6 **Causa o conseqüència?** Un company diu: «Estic malalt perquè tinc febre.» Té raó? La febre és la causa de la malaltia o una conseqüència de la resposta del cos a la infecció? Justifica-ho.

7 **Fisiològic o patològic?** Explica amb les teves paraules la diferència entre les condicions fisiològiques del cos (quan les seves variables, com la temperatura, es mantenen estables: homeòstasi) i les condicions patològiques. Després classifica cada situació: a) 36,8 °C en repòs; b) 39,5 °C durant una infecció; c) neutròfils que es mouen a 17 $\frac{\mu m}{min}$ en una persona sana; d) neutròfils que es mouen a 9 $\frac{\mu m}{min}$ en un pacient amb cremades greus.

8 **Malaltia o símptoma?** Marca amb una creu.

Situació	Malaltia	Símptoma
Grip		
Febre		
Tos		
Pneumònia		
Mal de coll		
Amigdalitis bacteriana		

Font de les dades de la pregunta 7 (velocitat dels neutròfils): Butler, K. L., Ambravaneswaran, V., Agrawal, N. *et al.* (2010). Burn injury reduces neutrophil directional migration speed in microfluidic devices. *PLoS ONE*, 5(7), e11921. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011921

9 **Ampliació (opcional). Compte amb les comparacions.** A la fitxa 5, la tinta es difon més de pressa en aigua calenta perquè les partícules es mouen més de pressa. La cèl·lula també va més de pressa amb més temperatura, però no per la mateixa raó: fa servir l'actina i les proteïnes motores, que són reaccions químiques. Per què creus que aquestes reaccions van més de pressa quan la temperatura és més alta?